ZADANIE 3

Reguła Le Chateliera i Brauna

Jedną z modelowych reakcji, mogącą zilustrować regułę przekory jest synteza fosgenu. Dla zoptymalizowania wydajności tworzenia fosgenu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego ciśnienia i temperatury oraz katalizatora. Rozwiązując niniejsze zadanie, zapoznasz się z termodynamiczną charakterystyką tej reakcji i zastosowaniem do niej reguły Le Chateliera i Brauna.

Synteza fosgenu przebiega, w obecności katalizatora, zgodnie z równaniem:

$$\mathrm{CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftarrows COCl_{2(g)}} \qquad \Delta H° = -112\ \mathrm{kJ}$$

Bezwymiarowa ciśnieniowa stała równowagi tej reakcji, w temperaturze 800 K, wynosi $K_p = 0{,}700$.

Mieszaninę 1 mola tlenku węgla(II) i 1 mola chloru przetrzymywano, w obecności katalizatora, w reaktorze w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi pod całkowitym ciśnieniem $p_{calk} = 1$ bar.

Polecenia:

A. *(2,5 pkt.)* Zapisz wyrażenia na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi K_p tej reakcji i stałą K_x – wyrażoną przez ułamki molowe reagentów.

B. *(7,5 pkt)* Wyznacz równowagowy skład mieszaniny gazowej (w ułamkach molowych) i wartość stałej K_x w temperaturze 800 K.

C. Określ, jak zmieni się skład układu (w ułamkach molowych) oraz wartości stałych K_p i K_x, jeśli:

a. *(2 pkt.)* wzrośnie temperatura układu, z zachowaniem stałego całkowitego ciśnienia $p_{całk}$;

b. *(2 pkt.)* wzrośnie całkowite ciśnienie, z zachowaniem stałej temperatury $T = 800$ K;

c. *(3 pkt.)* zostanie dodany gaz obojętny (He), z zachowaniem stałej objętości i temperatury (V, T = const);

d. *(3 pkt.)* zostanie dodany gaz obojętny (He), z zachowaniem stałego ciśnienia całkowitego i temperatury (p_{calk}, T=const).

Każdą z odpowiedzi ***a-d*** zwięźle uzasadnij. Przyjmij, że wszystkie reagenty zachowują się jak gazy doskonałe. Ciśnienie standardowe $p^0 = 1$ bar.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

A. $K_{\mathrm{p}} = \dfrac{p_{\mathrm{COCl_2}} \cdot p^{\mathrm{o}}}{p_{\mathrm{CO}} \cdot p_{\mathrm{Cl_2}}}$

$$K_{\mathrm{x}} = \frac{x_{\mathrm{COCl_2}}}{x_{\mathrm{CO}} \cdot x_{\mathrm{Cl_2}}}$$

B. Wersja 1:

Reagent	$n_{\mathrm{i,0}}$	Δn_{i}	n_{i}	x_{i}	p_{i}
$CO_{(g)}$	1	-α	1-α	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha}$	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha} p_{\mathrm{calk}}$
$Cl_{2(g)}$	1	-α	1-α	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha}$	$\frac{1-\alpha}{2-\alpha} p_{\mathrm{calk}}$
$COCl_{2(g)}$	0	α	α	$\frac{\alpha}{2-\alpha}$	$\frac{\alpha}{2-\alpha} p_{\mathrm{calk}}$
			$\sum n_{\mathrm{i}}$ = 2-α		

$$K_{\mathrm{p}} = \frac{p_{\mathrm{COCl_2}} \cdot p^{\mathrm{o}}}{p_{\mathrm{CO}} \cdot p_{\mathrm{Cl_2}}} = \frac{\alpha(2-\alpha)p^0}{(1-\alpha)^2 p_{\mathrm{calk}}} = \frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2}$$

Po przekształceniu otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$\alpha^2(K_{\mathrm{p}}+1) - \alpha \cdot 2(K_{\mathrm{p}}+1) + K_{\mathrm{p}} = 0$$

Jedno z jego rozwiązań: α_1 = 1,767 odrzucamy jako niemające sensu fizycznego i przyjmujemy drugie: α_2 = 0,233. Zatem równowagowy skład mieszaniny jest następujący:

$$x_{\mathrm{CO}} = \frac{1-0{,}233}{2-0{,}233} = 0{,}434$$

$$x_{\mathrm{Cl_2}} = \frac{1-0{,}233}{2-0{,}233} = 0{,}434$$

$$x_{\mathrm{COCl_2}} = \frac{0{,}233}{2-0{,}233} = 0{,}132$$

Stała K_x ma więc wartość:

$$K_x = \frac{x_{COCl_2}}{x_{CO}x_{Cl_2}} = \frac{0{,}132}{(0{,}434)^2} = 0{,}700$$

Wersja 2 (krótsza):

Zawodnik może zauważyć bez wykonywania obliczeń, że wobec $p_{całk} = p^0$ bezwymiarowe wartości K_p i K_x są równe (ponieważ $K_p = K_x(p^0 / p_{calk})$ i wystarczy prosty bilans ułamków molowych:

$$x_{CO} + x_{Cl_2} + x_{COCl_2} = 1$$

$$x_{CO} = x_{Cl_2} = x$$

$$x_{COCl_2} = 1 - 2x$$

prowadzący, po podstawieniu do wyrażenia na K_x:

$$K_x = \frac{x_{COCl_2}}{x_{CO}x_{Cl_2}} = \frac{1-2x}{x^2} = 0{,}700$$

do równania kwadratowego: $0{,}700x^2 + 2x - 1 = 0$.

Jego mające sens fizyczny rozwiązanie to $x = 0{,}434$ (ułamki molowe CO i Cl_2), a zatem ułamek molowy $COCl_2$ to $1 - 2x = 0{,}132$.

Obie wersje rozwiązań należy uznać za równoważne.

C.

a. Ciśnieniowa stała równowagi K_p zależy tylko od temperatury. Zgodnie z regułą przekory dla reakcji egzotermicznej ($\Delta H<0$) wzrost temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w lewo, ponieważ wartość stałej K_p zmaleje. Równocześnie zmaleje wartość stałej K_x, ponieważ przesunięcie równowagi w lewo oznacza zmniejszenie ułamka molowego produktu, kosztem wzrostu ułamków molowych substratów. Wynika to także z przekształconej zależności $K_x = K_p(p_{calk} / p^0)$.

b. Ze względu na to, że substraty zajmują większą objętość niż produkt, zgodnie z regułą przekory wzrost całkowitego ciśnienia spowoduje przesunięcie równowagi w prawo, tzn. wzrost ułamka molowego produktu, kosztem ułamków molowych substratów, co oznacza wzrost wartości K_x. Wartość K_p pozostaje jednak taka sama, ponieważ temperatura nie uległa zmianie. Wzrost K_x można także wykazać na podstawie przekształconej zależności: $K_x = K_p(p_{calk} / p^0)$

c. Dodatek gazu obojętnego w warunkach izochorycznych powoduje proporcjonalny do liczby jego moli wzrost całkowitego ciśnienia, ale także proporcjonalne obniżenie ułamków molowych wszystkich składników. W rezultacie dotychczasowe ciśnienia cząstkowe reagentów, które odpowiadały stanowi równowagi, nadal mu odpowiadają i nie ma powodu, aby stan równowagi

uległ przesunięciu, tym bardziej, że z powodu utrzymania stałej temperatury wartość stała K_p także nie zmieniła się. Wartość stałej K_x natomiast wzrosła (ze względu na zmianę ułamków molowych reagentów z powodu dodatku helu), co wynika z zależności: $K_x = K_p(p_{calk} / p^0)$.

(*Opcjonalne - niewymagane*) dokładniejsze uzasadnienie:

W obecności helu ułamek molowy każdego składnika wyraża się zależnością:

$$x_i = \frac{n_i}{n_{CO} + n_{Cl_2} + n_{COCl_2} + n_{He}} = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

a całkowite ciśnienie, przy założeniu V, T =const, wzrasta do wartości:

$$p_{calk} = \left(n_{CO} + n_{Cl_2} + n_{COCl_2} + n_{He}\right)\frac{RT}{V} = \left(\sum n_i\right)\frac{RT}{V}$$

Równowagowe ciśnienie cząstkowe każdego składnika $p_i = x_i \cdot p_{calk} = n_i(RT/V)$ pozostaje więc takie samo dla każdej ilości dodanego helu, a więc także w jego nieobecności, czyli dodatek helu w warunkach izochorycznych nie wpływa na stan równowagi. Kombinacja ułamków molowych K_x wyraża się równaniem:

$$K_x = \frac{n_{COCl_2} \cdot \sum n_i}{n_{CO} \cdot n_{Cl_2}}$$

przy czym suma liczby moli wszystkich składników mieszaniny ($\sum n_i$) jest teraz zwiększona o liczbę moli helu, zatem równowagowa wartość K_x ulega podwyższeniu w miarę dodawania gazu obojętnego.

d. Dodatek gazu obojętnego w warunkach izobarycznych powoduje wzrost objętości układu, z jednoczesnym obniżeniem ułamków molowych wszystkich składników (rozcieńczenie mieszaniny). Ze względu na utrzymywanie stałego ciśnienia, cząstkowe ciśnienia poszczególnych reagentów także ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo, zakładając, np. dwukrotne obniżenie każdego z nich (bez zachwiania oryginalnej równowagi) zauważamy, że ich aktualna kombinacja $\frac{(p_{COCl_2}/2)p^o}{(p_{CO}/2)(p_{Cl_2}/2)} = \frac{2p_{COCl_2}p^o}{p_{CO}p_{Cl_2}} > K_p$ = const (ponieważ T = const). Analogicznie, wartość K_x otrzymana formalnie dla ułamków molowych uzyskanych tylko po rozcieńczeniu mieszaniny, bez przesunięcia stanu równowagi, byłaby również za wysoka. Zatem, aby wartość stałej równowagi K_p = 0,700 została zachowana, ciśnienie cząstkowe $COCl_2$ musi zmaleć, oczywiście kosztem odtworzenia odpowiedniej ilości CO i Cl_2, co oznacza przesunięcie równowagi <u>w lewo</u>. Stała K_x (wyrażona przez *nowe* równowagowe ułamki molowe reagentów, obliczone z uwzględnieniem ułamka molowego helu w składzie mieszaniny) powinna przy tym pozostać bez zmian, co jest zgodne z zależnością $K_x = K_p(p_{calk} / p^0)$.

Do uznania odpowiedzi za prawidłową wystarczy powyższe intuicyjne uzasadnienie o przesunięciu równowagi w lewo, przy zachowaniu stałości K_p oraz K_x.

(*Opcjonalne - niewymagane*) dokładniejsze uzasadnienie: z uwagi na obecność helu do jedności sumują się aktualne ułamki molowe *czterech* gazów:

$$x'_{CO} + x'_{Cl_2} + x'_{COCl_2} + x_{He} = 1$$

przy czym nadal $x'_{CO} = x'_{Cl_2} = x'$, a zatem

$$x'_{COCl_2} = 1 - 2x' - x_{He}$$

Nowe ułamki molowe reagentów można wyznaczyć rozwiązując równanie kwadratowe:

$$K_x = \frac{x'_{COCl_2}}{x'_{CO} \cdot x'_{Cl_2}} = \frac{1 - 2x' - x_{He}}{(x')^2} = 0{,}700$$

Przykładowo, dla x_{He} = 0,2 otrzymujemy x' = 0,356 (jako mający sens fizyczny jeden z pierwiastków), a zatem x'_{COCl_2} = 0,088. Obniżone ciśnienie cząstkowe $COCl_2$ wynosi zatem 0,088 bar, a każde z również obniżonych ciśnień cząstkowych CO i Cl_2: 0,356 bar. W stosunku do oryginalnego stanu równowagi cząstkowe ciśnienie $COCl_2$ zmalało zatem ok. 1,5 raza, podczas gdy każde z ciśnień cząstkowych CO i Cl_2 – tylko ok. 1,2 raza (z powodu odtworzenia części substratów), zatem izobaryczne rozcieńczenie mieszaniny spowodowało przesunięcie równowagi reakcji w lewo.

Punktacja:

A. Za wyrażenie na bezwymiarową K_p Za wyrażenie na K_x	1,5 pkt. 1 pkt.
B. Za wyprowadzenie dowolnego poprawnego równania kwadratowego na ułamki molowe Za ułamki molowe każdego gazu Za wartość K_x (uzyskaną dowolnym sposobem rozumowania)	5 pkt. 3 x 0,5 pkt.=1,5 pkt. 1 pkt.
C. a. Wniosek i uzasadnienie b. Wniosek i uzasadnienie c. Wniosek i uzasadnienie d. Wniosek i uzasadnienie	 1+1 pkt. = 2 pkt. 1+1 pkt. = 2 pkt. 1,5+1,5 pkt. = 3 pkt. 1,5+1,5 pkt. = 3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**